دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

به نام خدا

پروژه درس طراحی مدارهای فعال

طراحی تقویت‌کننده کم‌نویز(LNA) برای کاربردهای GNSS

طراح و نویسنده: ذاکر قلیچی(۹۸۲۳۰۷۳)

استاد درس: دکتر عبدی‌پور

پاییز ۱۴۰۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

فهرست

مقدمه:..... ۳

انتخاب معماری طراحی:..... ۴

طراحی کوپلر هیبرید ۹۰ درجه:.....۶

طراحی خط تغذیه ربع‌موج (RFC):..... ۸

تجمیع نهایی:..... ۱۰

منابع:.....۱۲

مقدمه:

در این پروژه قصد داریم تا مدار فعال برای آنتن فعال با مشخصات[1] جدول۱ را طراحی کنیم:

جدول۱ :مشخصات مد نظر برای طراحی آنتن فعال

Band of Operation	15.345 MHz centered at 1575.42 MHz
LNA Gain	Better than 12 dB
LNA noise figure	Less than 1.5 dB
LNA output match	Return loss more than 10 dB
Minimum antenna gain	5 dBic
Antenna Polarization	RHCP

برای این پروژه ما فقط ۴ مورد اول جدول۱ را مدنظر قرار می‌دهیم و طراحی آنتن را در بخش دیگری انجام می‌دهیم.

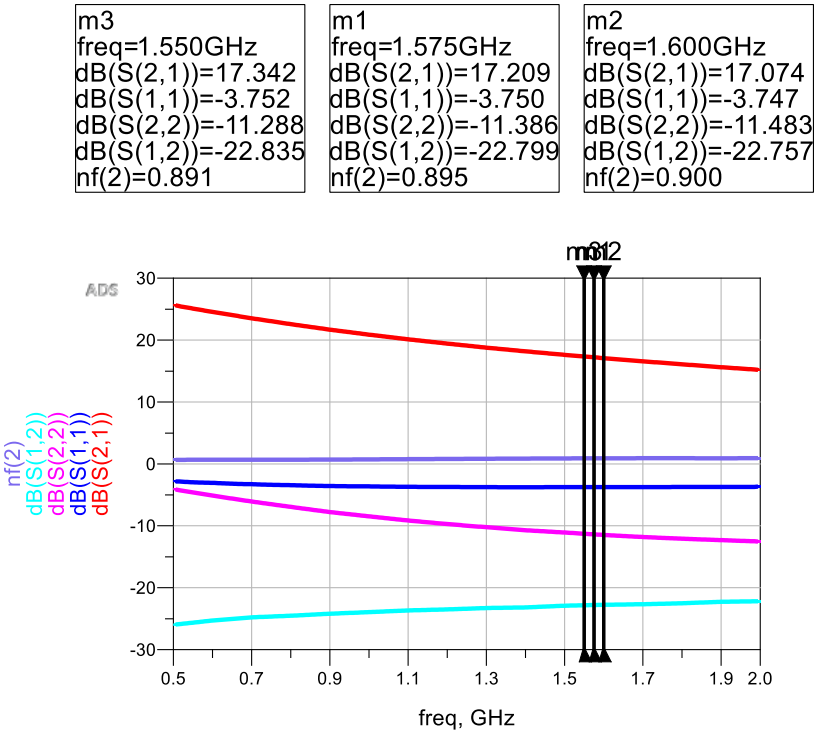
بطور خلاصه در این تقویت‌کننده به بهره‌ی بیشتر از 12dB و نویز فیگور کمتر از 1.5dB و همچنین تطبیق خروجی با تلفات بازگشتی [2]بهتر از 10dB نیاز داریم. ما بهره‌ی بیشتر از 15dB و نویز فیگور کمتر از 1.2dB را برای این تقویت‌کننده در نظر می‌گیریم. همچنین تلفات بازگشتی این تقویت‌کننده را بهتر از 25dB در نظر میگیریم تا در صورت اتصال به آنتن و عدم تطبیق احتمالی، بتوانیم تلفات بازگشتی بهتر از 10dB را بگیریم. در صورت زیاد بودن بهره و اشکال در سیستم(مانند به اشباع رفتن طبقات بعدی) می‌توانیم از یک تضعیف‌کننده[3] استفاده کنیم.

---

[1] Specification
[2] Return Loss
[3] Attenuator

انتخاب معماری طراحی:

در این قسمت به انتخاب ترانزیستور و معماری برای تقویت‌کننده کم نویز می‌پردازیم. نیاز به یک ترانزیستور با کمینه نویز فیگور[۴] کمتر از 1.2dB و بهره‌ی بیشتر از 15dB نیاز داریم. تطبیق ورودی و خروجی ترانزیستور برای ما اهمیت چندانی ندارد زیرا می‌توانیم با استفاده از مدارات تطبیق مایکرواستریپ، این تطبیق را برآورده کنیم. از ترانزیستور با شماره‌فنی[۵] bFP650H6327XTSA1 ساخته‌ی شرکت Infineon استفاده می‌کنیم که پارامترهای پراکندگی[۶] و نویز آن با بایاس جریان کلکتور 10mA و ولتاژ V_{CE} برابر با 4V بصورت شکل1 می‌باشد.



شکل ۱: پارامترهای پراکندگی ترانزیستور مورد استفاده در تقویت‌کننده کم نویز

---

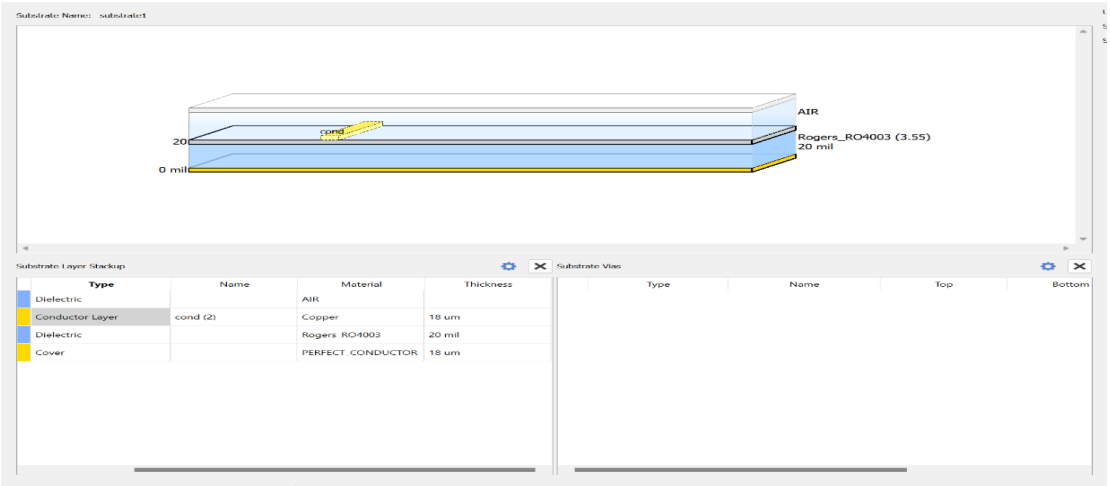
[۴] Minimum Noise Figure

[۵] Part Number

[۶] Scattering Parameters

در این تقویت کننده ما به علت امکان شیفت پاسخ فرکانسی، پهنای باند را بجای 15MHz در حدود 50MHZ (از 1.55GHz تا 1.6GHz) در نظر می‌گیریم. مطابق شکل1 که نشانگر پاسخ ترانزیستور با بایاس مشخص شده است، بهره‌ی ترانزیستور در حدود 17.3dB و نویز آن در حدود 0.9dB می‌باشد. بنابراین ترانزیستور مناسبی از نظر بهره و نویز می‌باشد. اما تطبیق خروجی و به ویژه ورودی آن بسیار نامطلوب است. برای جبران این عدم تطبیق[۷] ما از ساختار متعادل[۸] برای بهبود تطبیق ورودی و خروجی استفاده می‌کنیم. از لحاظ تئوری، تطبیق ساختار متعادل با استفاده از یک تزویج‌گر هیبرید 90 درجه[۹] و یا یک تقسیم‌کننده ویلیکینسون[۱۰]، ایده‌آل است و مقدار VSWR آن برابر 1 است. اما بدلیل تشعشات الکترومغناطیسی و عدم دقت در ساخت و جریان‌های بازگشتی و دیگر موارد، این مقدار بیشتر می‌شود. از لحاظ صنعتی تلفات بازگشتی بهتر از 15dB قابل قبول است؛ اما از آنجا که ما قصد داریم تا در ادامه این تقویت‌کننده را به یک آنتن متصل کنیم و تطبیق خروجی بهتر از 10dB بگیریم، تلفات بازگشتی این تقویت‌کننده را در حالت متعادل بهتر از 27dB (یا VSWR<1.1) در نظر می‌گیریم.

برای این تقویت‌کننده ما از Stack Up مشخص شده در شکل2 استفاده می‌کنیم.



شکل ۲: شمای Stack Up مورد استفاده برای تقویت‌کننده

---

[۷] Mismatch

[۸] Balanced Structure

[۹] Branch Line Hybrid 90° Coupler

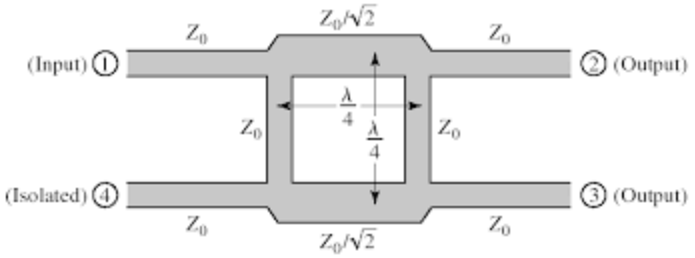
[۱۰] Wilkinson Power Divider

در برد RF این تقویت‌کننده، از زیرلایه‌ی Ro4003 ساخته‌ی شرکت Rogers استفاده می‌کنیم. ضخامت این زیرلایه برابر 20mil می‌باشد و ضخامت مس مورد استفاده در ساختار مایکرواستریپ برابر 0.5Oz یا نیم اونس معادل 18um می‌باشد.

بنابراین معماری طراحی مورد نظر ما شامل دو ترانزیستور با شماره‌فنی bFP650H6327XTSA1، دو کوپلر هیبرید 90 درجه، مدارات تطبیق در ورودی و خروجی ترانزیستور و خطوط تغذیه (RFC) خواهد بود. هیبریدها در انتهای ورودی و خروجی بصورت اختلاف 180 درجه به یکدیگر متصل می‌شوند تا اختلاف فاز ایجاد شده در کوپلر اول در کوپلر دوم جبران شود.

طراحی کوپلر هیبرید ۹۰ درجه:

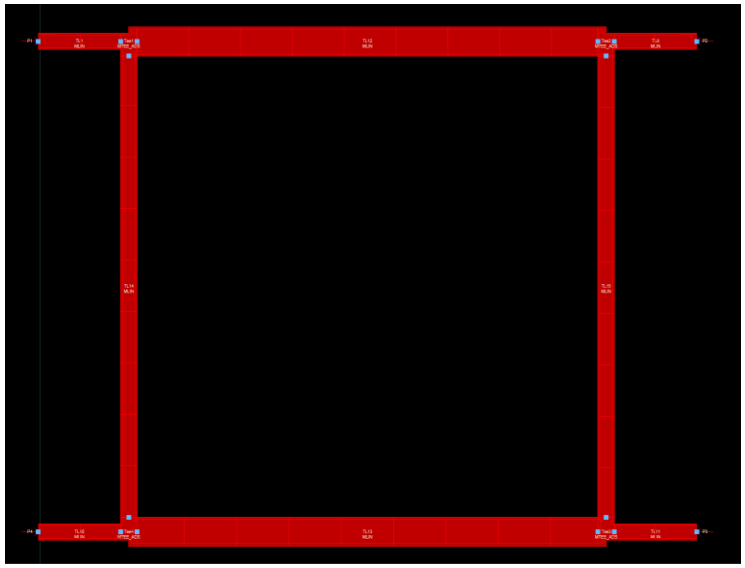
شمای یک کوپلر هیبرید ۹۰ درجه مطابق شکل۳ می‌باشد.



شکل۳ : شمای کوپلر هیبرید ۹۰ درجه

همانطور که در شکل۳ مشاهده می‌شود، این کوپلر دارای دو خط با امپدانس Z_0 و طول خط ربع‌موج و دارای دو خط با امپدانس $\frac{Z_0}{\sqrt{2}}$ و طول خط ربع موج است. خروجی‌های این کوپلر با توان برابر (حدود 3dB-) در دهانه‌های 2 و 3 می‌باشد و دهانه‌ی 4 آن به یک مقاومت برابر با Z_0 ختم می‌شود. از آنجا که امپدانس Z_0 ما معمولا 50 اهم است، امپدانس $\frac{Z_0}{\sqrt{2}}$ در حدود 35.35 اهم می‌شود. شکل کوپلر طراحی‌شده در محیط EM نرم‌افزار ADS[۱۱] مطابق شکل4 می‌باشد.

[۱۱] Advanced Design System



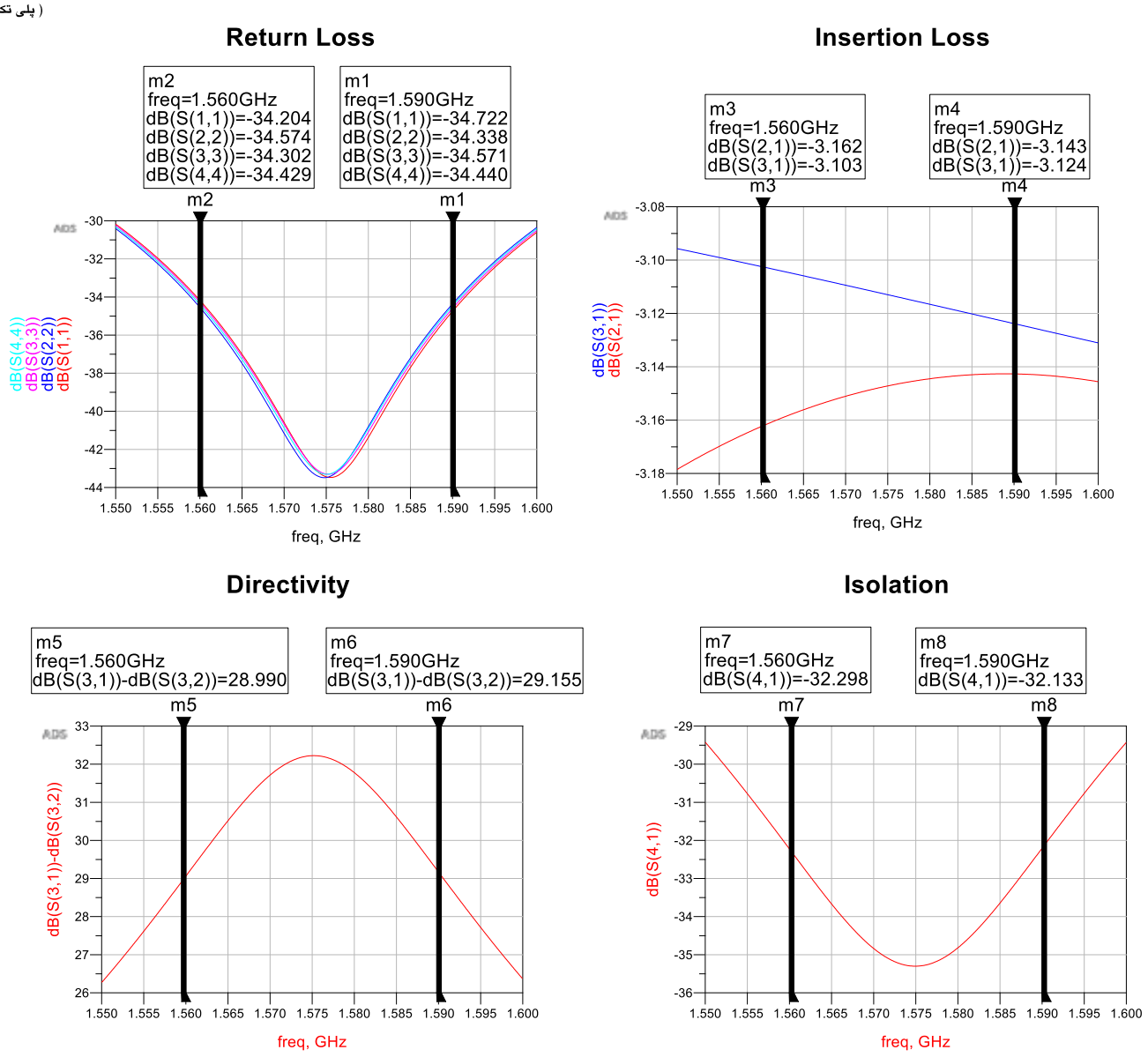
شکل ۴: شمای کوپلر طراحی شده در محیط EM نرم‌افزار ADS

طراحی کوپلر ما البته با مقادیر ذکر شده کاملا دقیق نخواهد بود(بدلیل اثرات الکترومغناطیسی و ناپیوستگی‌ها و ...)؛ از این رو نیاز به بهینه‌سازی[۱۲] در نرم‌افزار ADS داریم. پاسخ این کوپلر پس از بهینه‌سازی مطابق شکل5 می‌باشد. همانطور که در شکل5 مشاهده می‌شود، تلفات بازگشتی دهانه‌های این کوپلر بهتر از 34dB، خروجی دو دهانه‌ی این کوپلر در حدود 3.15dB- و جهت‌دهی[۱۳] این کوپلر در حدود 29dB می‌باشد. مقدار جهت دهی زمانی اهمیت دارد که سیگنال برگشتی از یک دهانه با دهانه‌ی دیگر یکسان نباشد و مقدار سیگنال یک دهانه روی دهانه‌ی دیگر اثری نداشته باشد.

---

[۱۲] Optimization

[۱۳] Directivity

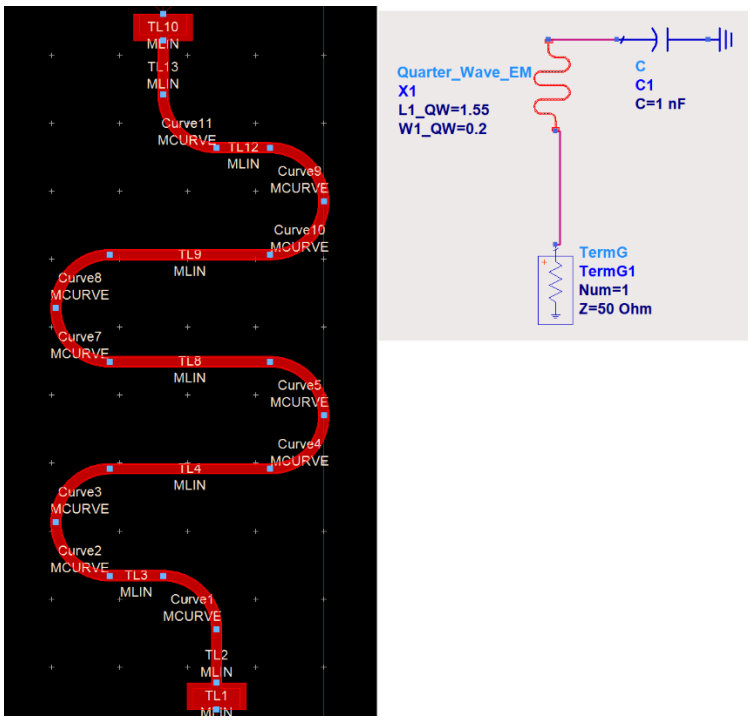


شکل ۵: پاسخ فرکانسی کوپلر هیبرید طراحی شده

طراحی خط تغذیه ربع‌موج (RFC):

برای رساندن ولتاژ مناسب به بیس و کلکتور ترانزیستور نیاز داریم تا از طریق یک خط ربع‌موج با امپدانس بالا، بیس و کلکتور ترانزیستور را به تغذیه متصل کنیم. این خط ربع‌موج در انتها به یک خازن با مقدار مناسب متصل می‌شود و خازن نیز به زمین متصل می‌شود. مقدار خازن به گونه‌ای انتخاب می‌شود که امپدانس آن در فرکانس مرکزی (1.575GHz) مقدار کمی بشود(در حدود 1

یا نهایتا 2 اهم). مقدار خازن را 1nF انتخاب می‌کنیم. ($\frac{1}{2\times\pi\times1.575\times10^{9}\times1\times10^{-9}} = 0.1$)
سپس وقتی خط ربع‌موج به این امپدانس متصل می‌شود، امپدانس زیادی را می‌بینند که موجب عدم نشت سیگنال RF به تغذیه می‌شود و یک اتصال امپدانس بالا[۱۴]را ایجاد می‌کند. شمای این خط تغذیه ربع‌موج مطابق شکل6 می‌باشد.

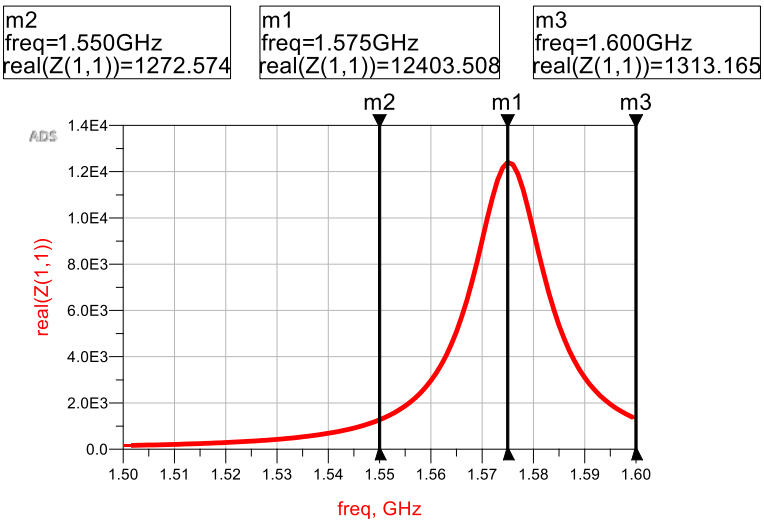


شکل ۶: شمای خط ربع موج تغذیه در محیط EM در نرم‌افزار ADS

همانطور که دیده می‌شود، این خط ربع‌موج پیچ و تاب داده شده است تا این خط انتقال تغذیه جای کمتری را در برد اشغال کند و برد را کوچکتر کند. پاسخ امپدانس دیده شده از این خط ربع‌موج مطابق شکل7 می‌باشد. همانطور که در این شکل دیده می‌شود، امپدانس این خط انتقال در حدود 1300 اهم می‌باشد که امپدانس بالا محسوب می‌شود.

---

[۱۴] High Impedance



شکل ۷: مقدار حقیقی امپدانس دیده شده از خط انتقال تغذیه ربع موج

تجمیع[۱۵] نهایی:

در نهایت تمامی قسمت‌های مدار را در کنار یکدیگر قرار می‌دهیم و مدار نهایی را شبیه‌سازی می‌کنیم. از آنجا که قسمت‌های مختلف مدار روی یکدیگر تاثیر می‌گذارند، مدار نهایی را با پارامترهای هزینه‌ی [۱۶] نویز و بهره و تلفات بازگشتی مطلوب بهینه سازی می‌کنیم. شکل مدار نهایی مطابق شکل۸ می‌باشد. همچنین پاسخ مدار نهایی مطابق شکل۹ می‌باشد. همانطور که در شکل۹ مشاهده می‌شود، تمامی مشخصات تقویت‌کننده مورد نظر طراحی برآورده شده است. بهره‌ی مدار در حدود 16.5dB است که در صورت لزوم می‌توان با قرار دادن تضعیف‌کننده آنرا به 12dB رساند. همچنین نویز فیگور مدار نهایی کمتر از 1.15dB می‌باشد و پارامتر پایداری Rollet نیز بیشتر از 1 می‌باشد که به معنای پایداری مطلق مدار می‌باشد. مقایسه‌ی مشخصات مدار طراحی شده و مشخصات مد نظر در جدول2 قابل مشاهده است.

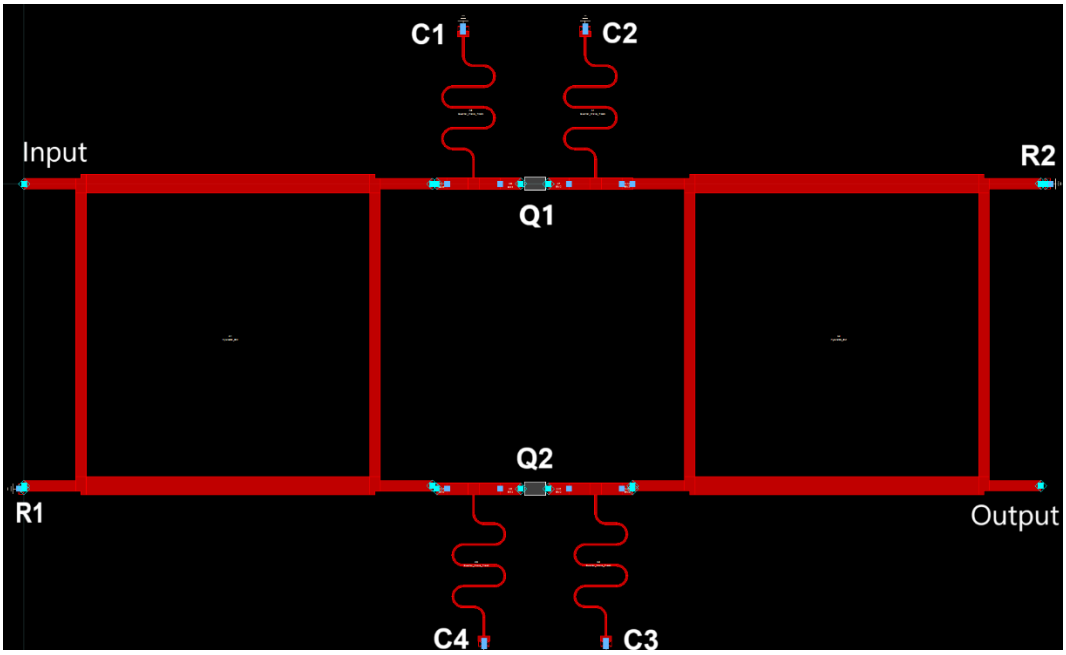
---

[۱۵] Integration

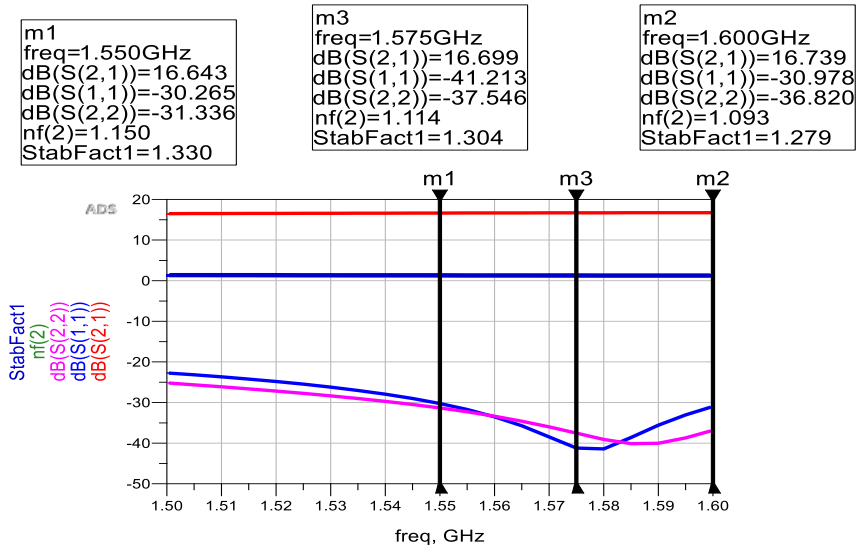
[۱۶] Cost Function

جدول۲ :مقایسه مشخصات مطلوب و مشخصات طراحی شده در تقویت‌کننده

Specification Factor	Desired LNA	Designed LNA
LNA Gain	Better than 12 dB	> 16.6 dB
LNA noise figure	Less than 1.5 dB	< 1.2 dB
LNA output match	Return loss more than 10 dB	> 30 dB



شکل ۸: شمای مدار نهایی تقویت‌کننده‌ی کم نویز



شکل ۹:پاسخ مدار نهایی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر
(پلی تکنیک تهران)

منابع:

1. *Guillermo Gonzales, Microwave Transistor Amplifiers, second edition, Prentice-Hall, 1997.*
2. *David M.Pozar ,Microwave and RF design of wireless systems*
3. *Design guide for low-noise transistors in SDARS active antenna LNAs, Infineon.com*
4. *Abdolali Abdipour , Gholamreza Moradi. Communication Transmission Lines.*